

LAB 6. MIGRATION TẠO BẢNG VÀ FACTORIES ĐỂ TẠO DỮ LIỆU MẪU

Tạo cấu trúc CSDL bằng Migration & Tự động hóa dữ liệu mẫu bằng Factories/Seeder.

MỤC TIÊU BÀI LAB

- Nắm vững cách sử dụng các lệnh Artisan để khởi tạo Model, Migration, Factory.
- Viết mã nguồn tạo bảng có liên kết khóa ngoại (Foreign Key) bằng Migration.
- Cấu hình Factory để tự động sinh dữ liệu ngẫu nhiên (Faker).
- Dùng Seeder để "bom" hàng loạt dữ liệu vào CSDL chỉ với một câu lệnh.

THỰC HÀNH

Chúng ta sẽ xây dựng cấu trúc CSDL cho một hệ thống bán hàng cơ bản gồm 2 bảng có mối quan hệ **Một - Nhiều (1-N)**:

1. **Bảng categories (Danh mục):** Lưu trữ các nhóm sản phẩm (Ví dụ: Điện thoại, Laptop).
2. **Bảng products (Sản phẩm):** Lưu thông tin sản phẩm và thuộc về 1 danh mục cụ thể thông qua khóa ngoại category_id.

Bước 1: Tạo model, migration và factory đồng thời

Mở Terminal (hoặc Command Prompt) tại thư mục gốc của dự án Laravel. Chúng ta sẽ sử dụng cờ -mf (Tạo Model kèm theo Migration và Factory) để tiết kiệm thời gian.

1. Tạo cho bảng Danh mục:

```
php artisan make:model Category -mf
```

2. Tạo cho bảng Sản phẩm:

```
php artisan make:model Product -mf
```

Kết quả: Laravel đã tự động tạo cho bạn các file Model (trong app/Models), Migration (trong database/migrations) và Factory (trong database/factories).

Bước 2: Viết mã nguồn migration (tạo bảng)

1. Bảng categories

Mở file database/migrations/xxxx_xx_xx_create_categories_table.php và thêm các cột vào hàm up():

```
public function up(): void
{
    Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
        $table->id(); // Khóa chính (Tự tăng)
        $table->string('name')->unique(); // Tên danh mục, không được trùng
lắp
        $table->string('slug')->unique(); // Đường dẫn chuẩn SEO (VD: dien-
thoai)
        $table->timestamps(); // Tự động tạo created_at và updated_at
    });
}
```

2. Bảng products

Mở file database/migrations/xxxx_xx_xx_create_products_table.php. Tại đây chúng ta sẽ thiết lập khóa ngoại liên kết với bảng categories.

```
public function up(): void
{
    Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
        $table->id();

        // Khóa ngoại liên kết tới bảng categories
        // 'constrained()' tự động hiểu là liên kết với id của bảng
categories
        // 'cascadeOnDelete()' tự động xóa sản phẩm nếu danh mục bị xóa
        $table->foreignId('category_id')->constrained()->cascadeOnDelete();

        $table->string('name'); // Tên sản phẩm
        $table->decimal('price', 12, 2); // Giá bán (Tối đa 12 chữ số, 2 số
thập phân)
        $table->integer('stock_quantity')->default(0); // Số lượng tồn kho
        $table->text('description')->nullable(); // Mô tả (có thể để trống)

        $table->timestamps();
    });
}
```

Bước 3: Cấu hình factories để tạo dữ liệu mẫu

1. CategoryFactory

Mở file database/factories/CategoryFactory.php. Sử dụng đối tượng fake() để sinh dữ liệu.

```
namespace Database\Factories;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
use Illuminate\Support\Str; // Dùng để tạo slug

class CategoryFactory extends Factory
{
    public function definition(): array
    {
        // Random 1 cụm từ gồm 2 chữ
        $name = fake()->unique()->words(2, true);

        return [
            'name' => ucfirst($name), // Viết hoa chữ cái đầu
            'slug' => Str::slug($name), // Chuyển "Dien thoai" thành "dien-
            'thoai'
        ];
    }
}
```

2. ProductFactory

Mở file database/factories/ProductFactory.php:

```
namespace Database\Factories;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
use App\Models\Category;

class ProductFactory extends Factory
{
    public function definition(): array
    {
        return [
            // Random lấy ID của một danh mục đã tồn tại trong bảng
            'category_id' => Category::inRandomOrder()->first()->id ??
            Category::factory(),
        ];
    }
}
```

```
        'name' => fake()->sentence(3), // Tên sản phẩm dài khoảng 3 từ
        'price' => fake()->randomFloat(2, 100, 5000), // Giá ngẫu nhiên
100 - 5000

        'stock_quantity' => fake()->numberBetween(1, 100), // Tồn kho
tù 1 - 100

        'description' => fake()->paragraph(), // 1 đoạn văn mô tả
    ];
    }
}
```

Bước 4: Thiết lập database seeder

Mở file database/seeder/DatabaseSeeder.php. Đây là nơi điều phối việc chèn dữ liệu. Chúng ta sẽ tạo ra 10 danh mục, sau đó tạo 50 sản phẩm ngẫu nhiên thuộc về các danh mục đó.

```
namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Category;
use App\Models\Product;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        // Chú ý: Phải tạo Category trước để Product có category_id để liên
kết

        // 1. Tạo 10 danh mục
        Category::factory(10)->create();
        $this->command->info('Đã tạo 10 Danh mục!');

        // 2. Tạo 50 sản phẩm (Factory của Product sẽ tự bốc ngẫu nhiên ID
của 10 danh mục trên)
        Product::factory(50)->create();
        $this->command->info('Đã tạo 50 Sản phẩm!');
    }
}
```

Bước 5: Chạy lệnh khởi tạo và tạo dữ liệu mẫu

Bây giờ, mọi đoạn code đã chuẩn bị xong. Hãy mở Terminal và chạy 1 lệnh duy nhất để Laravel thực thi tất cả: xóa bảng cũ, tạo bảng mới theo cấu trúc Migration, và chạy Seeder.

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

Kết quả mong đợi trên Terminal:

```
Dropped all tables successfully.
Running migrations.
  2026_xx_xx_XXXXXX_create_categories_table ..... 12ms
DONE
  2026_xx_xx_XXXXXX_create_products_table ..... 15ms
DONE
Seeding database.
  Đã tạo 10 Danh mục!
  Đã tạo 50 Sản phẩm!
```

Bước 6: Kiểm tra kết quả bằng tinker (tùy chọn)

Để chứng minh dữ liệu đã vào Database mà không cần mở phpMyAdmin, sinh viên có thể dùng Tinker:

```
php artisan tinker
```

Trong cửa sổ dòng lệnh Tinker, gõ:

```
> App\Models\Product::count();
// Bấm Enter, kết quả sẽ in ra: 50

> App\Models\Product::first();
// Bấm Enter, kết quả in ra chi tiết sản phẩm đầu tiên kèm giá,
category_id...
(Bấm Ctrl + C để thoát khỏi Tinker).
```

TỔNG KẾT LAB 06:

Qua bài thực hành này, sinh viên đã hoàn thành tư duy "Code first" (Viết code để sinh Database) - một kỹ năng bắt buộc khi làm việc nhóm và làm các dự án lớn thực tế. Dữ liệu này sẽ là tiền đề để các em thực hành hiển thị danh sách (CRUD) ở Lab 07.